19春概统期末（回忆版）

第一部分　选择题

1、设随机变量$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且有$P(|X-\mu_1|<1)>P(|Y-\mu_2|<1)$，则_____.

(A) $\sigma_1>\sigma_2$　　(B) $\sigma_1<\sigma_2$　　(C) $\mu_1<\mu_2$　　(D) $\mu_1>\mu_2$

2、在区间$[0,1]$中随机取两个数X,Y，则$P(|X-Y|<\frac{1}{2})=$_____.

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{3}$

3、设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的独立样本，$\bar{X}$是样本均值，则_____.

(A) $E(\bar{X})=0,D(\bar{X})=1$　　(B) $E(\bar{X})=0,D(\bar{X})=\sigma^2$

(C) $E(\bar{X})=\mu,D(\bar{X})=\frac{\sigma^2}{n}$　　(D) $E(\bar{X})=\mu,D(\bar{X})=\sigma^2$

4、设随机变量$X\sim N(0,1)$，对于给定的$\alpha(0<\alpha<1)$，数z_α满足$P(X>z_\alpha)=\alpha$，若$P(|X|<x)=\alpha$，则$x=$

(A) $z_{\frac{\alpha}{2}}$　　(B) $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$　　(C) $z_{\frac{1-\alpha}{2}}$　　(D) $z_{1-\alpha}$

5、随机变量X与Y相互独立，且都服从标准正态分布$N(0,1)$，则下面结论不正确的_____.

(A) $Z_1=X^2+Y^2\sim\chi^2(2)$　　(B) $Z_2=X+Y\sim N(0,2)$

(C) $Z_3=\frac{X}{\sqrt{Y^2}}\sim t(2)$　　(D) $Z_4=\frac{X^2}{Y^2}\sim F(1,1)$

第二部分　填空题

1、设两个独立的随机变量X和Y服从正态分布$N(1,1)$，则$D(XY)=$_____.

2、设样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体$X\sim N(0,1^2)$的独立样本，则$\sum_{i=1}^{n}X_i^2$服从_____分布，其期望为___.

3、设$x_1,x_2,\cdots,x_n$为来自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的样本值，其均值为$\bar{x}=9.0$。若参数μ的置信度为0.9的双侧置信区间的下限为7.6，则其双侧置信上限为_____.

第三部分　问答题

1、有朋友自远方来，他乘火车、轮船、汽车、飞机来的概率分别是0.3，0.2，0.1，0.4。如果他乘火车、轮船、汽车，则迟到的概率分别是$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{12}$，而乘飞机不会迟到。可他迟到了，问他是乘火车来的概率为多少？

2、设随机变量X的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<0\\ \frac{1}{4}, & 0\le x<2\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

令$Y=X^2$，$F(x,y)$为二维随机变量(X,Y)的分布函数，求：

(a) Y的概率密度$f_Y(y)$；

(b) $Cov(X,Y)$；

(c) $F(-\frac{1}{2},4)$

3、(a)设某种原件的使用寿命X的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta\\ 0, & x\le\theta\end{cases}$

其中θ为未知参数。设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的样本，求参数θ的最大似然估计量.

(b) 设总体X的密度函数为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2}{\theta^2}\cdot(\theta-x), & 0<x<\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

其中$\theta>0$为未知参数。$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自总体X的样本，求未知参数θ的矩估计量.

4. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2均未知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为X的样本，$\bar{X}, S^2$分别为样本均值、样本方差。给定置信水平$1-\alpha$，试导出：

(a) μ的置信水平为$1-\alpha$的单侧置信下限；

(b) σ^2的置信水平为$1-\alpha$的单侧置信上限.

5. 从正态总体$N(3.4, 6^2)$中抽取容量为n的样本。如果要求其样本均值位于区间(1.4, 5.4)内的概率不小于0.95，问样本容量n至少应取多大？(注：标准正态分布函数值$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$)

6. 设某次考试的考生成绩服从正态分布$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，从中随机地抽取36位考生的成绩，算得他们的平均成绩为66.5，标准差为15分。问在显著性水平0.05下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分？并给出具体检验过程。

(注：标准正态分布函数值$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$，t分布表$P\{t(n)\le t_\alpha(n)\}=\alpha$.

$t_{0.95}(35)=1.6896$，$t_{0.975}(35)=2.0301$，$t_{0.95}(36)=1.6883$，$t_{0.975}(36)=2.0281$.)